

Giriş

Veri gazeteciliği ya da veriye dayalı gazetecilik, gün geçtikçe yaygınlaşan “büyük veri” uygulamalarının bir sonucu olarak önem kazanmaktadır. Dijitalleşmenin neticesinde organizasyonlar tarafından üretilen çok büyük miktarda sayısal veri, tozlu raflarda sıralanan dosyalardan önce bilgisayarlara, daha sonra da internete taşınmış, özellikle kamu kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili olanlar, şeffaf bir şekilde açık veri kaynakları hâlinde erişilebilir olmuştur. İstatistiksel yaklaşımlarla veri analizine dayanan “bilgisayar destekli habercilik” 1960’larda ortaya çıkmış, 1980’ler ve 90’larda önem kazanmış olmakla birlikte (Nguyen ve Lugo-Ocando, 2016), özellikle ABD ve İngiltere’deki bazı yayın kuruluşlarının haber odalarında, 2000’li yılların ortasından başlayarak bilgisayar programcılarının da çalışmaya başladığı görülmektedir (Parasie ve Dagiral, 2013). Öte yandan, habercilik alanında bilgi görselleştirme, sadece nicel veriye dayalı gazetecilik ile sınırlı olmayıp mimari, anatomi, tarih gibi bilimsel alanlardaki nitel verilere dayalı görsel çalışmaları da kapsamaktadır. Bu tür çalışmalar, özellikle bilimsel bilgileri geniş kitlelere aktarma amacını taşıyan popüler bilim dergiciliğinde önemli bir yere sahiptir.

Veriye Dayalı Haberlerde Veri Görselleştirmenin Yeri

Veri gazeteciliğinin çeşitli tanımları içerisinde, görselleştirmeye özel bir vurgu yapılmaktadır. Haberi oluşturan öyküyü ortaya çıkarmak ve anlatmak için, çok miktardaki nicel verinin ham materyal olarak ele alınıp istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesine dayanan veri gazeteciliği hemen her zaman, ortaya konan sonuçların görselleştirilmesine ihtiyaç duyar. Veri görselleştirmeleri, aynı fotoğraf, video ve illüstrasyonlar gibi, haberi okuyucu/izleyici için ilginç ve anlaşılır kılan önemli bir bileşendir. Ancak fotoğraf, video ve illüstrasyondan farklı olarak duygusal olmaktan çok bilişsel bir öneme sahiptirler. İyi tasarlanmış bir veri görselleştirmesi izleyiciye çabuk ve derin bir kavrayış olanağı sağlayabilir, dolambaçlı bir hikâyenin karışıklığının üstesinden gelerek asıl meseleyi ortaya koyar. Loosen vd. (2017) tarafından yapılan çalışmanın da gösterdiği üzere veri gazeteciliği iş birliğine dayanan, çok sayıda kişinin birlikte çalışmasını gerektiren bir alandır. Kimin tarafından yapıldığı belli olan haberlerin yazarları ortalama olarak 5 kişilik gruplardan oluşmaktadır. Verinin analizi, verinin görselleştirilmesi ve haber metninin yazımının farklı uzmanlıklar gerektirmesi, bir takım çalışması gerekliliğini doğurmaktadır. Konularına bakıldığında, veri gazeteciliği ürünlerinin çoğunun siyaset haberleri (%48,2) olduğu görülmüştür. Nüfus ve göç, suç oranları gibi toplumsal konuları (%36,6) iş ve ekonomi haberleri (%28,1) ve bilim ile ilgili haberler (%21,4) takip etmekte; kültür, spor, eğitim gibi konular ele alındığı haberlerin %2,7 ila %5,4’ünü oluşturmaktadır. Kullanılan verilerin kaynağı çok büyük oranda resmî kurumlardır. Bunları takiben kâr amacı gütmeyen kuruluşların sağladığı veriler de önemli bir yer tutmaktadır. Medya kuruluşunun

gerçekleştirdiği anketlerle toplanan ya da arşivinden derlenen verilerin yanında, özel şirketlerin verilerinin de önem kazandığı görülmektedir.

Yukarıda bahsi geçen araştırma sonuçlarının (Loosen v.d., 2017) veri görselleştirme ile ilgili bulguları incelendiğinde, haberlerin %66,7’sinde hikayedeki veri ile doğrudan ilgisi olmayan görsellerin de kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu tür görsellerin kullanımı, diğer haberlerde kullanılan fotoğraf ve illüstrasyon kullanımı ile benzerdir.

Avrupa’nın köklü yayın organlarında yer alan 244 veri gazeteciliği haberini ele alan bir başka önemli çalışma (Stalph, 2018), bu haberlerde incelen 510 veri görselleştirme ögesini detaylı bir şekilde ele almıştır. Görsel 1’de görüldüğü üzere, 244 haberde yer alan 510 görselleştirmenin 167’sinin sütun grafikler olduğu görülmektedir. Haritalar da veri gazeteciliğinde kullanılan önemli veri görselleştirme biçimlerinden biridir. Çizgi ve pasta grafikler ve tablolar da sayısal verinin görselleştirilmesinde kullanılan önemli araçlardır. Belli başlı anahtar ölçütlerin kıyaslanmasına imkân verecek şekilde birçok veri görselleştirme ögesinin toplu hâlde verildiği gösterge panelleri de veri haberciliğinde sıkça kullanılmaktadır.

Yukarıdaki çalışmaların bulguları göstermektedir ki veri gazeteciliği haberlerinin sunumunda, veri görselleştirme önemli bir yere sahiptir. Sadece metinden oluşan haber pek azdır. Haberlerin çoğunda birden fazla veri görselleştirilmesine yer verilmektedir. Okuyucunun kolay anlayacağı grafik biçimleri göz önüne alınarak sütun grafikler, çizgi grafikler ve pasta grafiklerin kullanımına ağırlık verilmiştir. Ancak bu grafikler verinin en fazla iki boyutta incelenmesini sağlamaktadırlar. Örneğin bir boyutta zaman -yıllara göre gibi-, diğer boyutta büyüklük -buğday üretimi miktarı gibi- ile ilgili veriler yer alabilir.

Görselleştirme ve Etkileşim

Yukarıda sözü geçen çalışmalarda, veri haberciliğinde kullanılan görselleştirmeler, etkileşimliliklerine göre de değerlendirilmiştir. Dijital Gazetecilik Ödülleri’ne aday gösterilen haberlerin incelendiği çalışmada, ele alınan haberlerin %17’sinde herhangi bir etkileşim unsuruna rastlanmadığı belirtilmiştir. En çok rastlanan etkileşim ögesi haritalar için sağlanan yakınlaşma/uzaklaşma araçlarıdır. Sadece belli bir yılın seçim sonuçlarını göstermeyi sağlayan etkileşimli tablolar gibi listelenen farklı değişkenlere göre filtreleme yapmayı sağlayan araçların yanı sıra arama araçları da yaygındır. Avrupa’nın köklü yayın organlarını inceleyen çalışmada da (Stalph, 2018), etkileşimli görselleştirmelerin daha az tercih edildiği görülmektedir.

Veri Gazeteciliğinin Araçları ve Veri Görselleştirme

Veri gazeteciliğinde, özellikle nitel veri söz konusu olduğunda veriyi işlemek ve anlaşılır kılmak için çok çeşitli yazılımlar veya programlama içeren yaklaşımlar kullanılmaktadır. Buna ek olarak, veriyi görsel hâle getirmek için de paket yazılımların grafik üretme

becerilerinden yararlanılır. Bunların yeterli gelmediği noktada grafik tasarımcıların yaratıcılığına başvurulduğu da görülür. Nitel veri söz konusu olduğunda, verinin bilgisayar desteği ile işlenmesine duyulan ihtiyaç daha azdır. Ancak tasarımcıların ilgili alanın uzmanları ile beraber çalışarak görselleştirme yapması gereklidir.

Nicel Veri ve Görselleştirilmesi

Çeşitli kaynaklar, nicel veriye dayanan gazeteciliğinde kullanılan başlıca aracın hesap tabloları olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Ancak çok fazla veri ya da yapılan analizlerin karmaşıklığı sebebi ile hesap tablolarının yetersiz kaldığı noktada, programlama içeren araçların kullanımı da söz konusu olur. Hesap tablosu yazılımlarının ayrılmaz bir parçası olan grafik araçları da veri gazetecileri tarafından sıklıkla kullanılırlar. Unutulmamalıdır ki veri görselleştirme sadece haber sunumunun bir parçası değildir. Veri gazetecileri, verilerin ne ifade ettiğini anlamak, veri setinin anlattığı hikayeleri keşfetmek için de veri görselleştirmeden yararlanırlar. Hesap tabloları ve bunların içerdiği görselleştirme araçları hâlen veri gazeteciliği araçları arasında önemli bir yer tutsa da bu araçlara dayalı iş akışlarında, sonuca varırken geçilen aşamaların takibi güçtür. Hesap tablolarının yeterli gelmediği noktada, pek çok teknolojinin ve farklı programlama dilinin bir arada kullanılabilirdiği görülmektedir. Bilimsel amaçlı veri işleme dilleri olan R ve Python oldukça sık kullanılır. Veri gazeteciliği alanında yapılan veri görselleştirmelerinde bilgisayar kullanımının çok yoğun olduğu görülmekle beraber, özellikle haberin yayımlanma aşamasında okuyucunun ilgisini çekecek görselleştirmeler kullanılması önemlidir.

Nitel Veri ve Görselleştirilmesi

Gazetecilik faaliyetinin çıktısı olan haber “Ne?”, “Nerede?”, “Nasıl?”, “Neden?”, “Ne zaman?” ve “Kim?” sorularına cevap verdiğinden, sözcüklerle aktarılan nitel bir doğaya sahiptir. Ancak, bu sorulara cevap verilirken okuyucuya, yine nitel doğaya sahip bazı bilgilerin aktarılması gerekir. Özellikle okuyucunun daha önceden sahip olduğu bilgilerin ötesinde yeni bir alanda bilgilendirilmesi söz konusu olduğunda, sözlü olarak anlatmak yeterli olmayabilir. Mesela bilimsel araştırma sonucu elde edilen bilgiler ya da mühendislik tasarımları gibi konularda yapılan haberlerde, özellikle “Ne?” ve “Nasıl?” sorularında sözcüklerle anlatım yolu ile verilen cevap, anlaşılması güç ve sıkıcı olabilir. Bu noktada, nitel bilginin görselleştirilmesi için grafik tasarıma başvurulur. Özellikle bilim ve teknoloji haberciliğinde, bu tür nitel verilerin görselleştirilmesine sıkça başvurulur. Örneğin tasarımcı Fernando Baptista National Geographic dergisi için hazırladığı görsele temel oluşturacak verileri derlemek üzere Türkiye’ye seyahat edip Göbeklitepe’yi ziyaret ederek arkeologlar ile bizzat görüşmekle kalmamış, iki hafta süren ziyaretinden geriye döndüğünde kilden modeller yaparak Göbeklitepe’nin oranlarını ve yapısını analiz etmekte kullanmıştır. Görselleştirilen nitel veriler, fotoğraf ya da illüstrasyonlara benzer bir şekilde, yalnızca

bir varlığı ya da olguyu betimlemek amacı ile kullanılabiliyor olabilir. Göbeklitepe örneği bu tür bir yaklaşım içermektedir. Herhangi bir illüstrasyondan farklı olarak, hayal gücü ya da gerçek bir nesnenin soyutlanması ile değil, nitel verilere dayanarak üretilmiştir.

Veri Görselleştirmenin Haber İçerinin Sunumunda Kullanımı

İnsan beyninin büyük bir kısmı görsel bilgiyi işlemeye ayrılmıştır. Bu sebeple, veri görselleştirmeleri sadece çarpıcı biçimleri ile okuyucuların/izleyicileri ilgisini çekmekle kalmayıp aynı zamanda çok güçlü bir bilişsel etkiye de sahiptirler. Estetik olarak etkileyici olmakla beraber, fotoğraf ve videoya göre daha az duygulanım içerirler. Ölçülebilir gerçekleri ifade ederler. Medya organlarının çoğunlukla belirli bir görüşten okuyuculara odaklandığı günümüzde, veri gazeteciliği ve dolayısı ile veri görselleştirme, gerçek olgulara dayalı, tarafgirlikten uzak bir haber anlatısı olanağı sunar. Habercilikte kullanılan veri görselleştirmeleri, temelde üç amaca hizmet ederler.

- Zaman içindeki değişimi göstermek,
- Değerleri birbirleri ile kıyaslamak,
- İlişkileri ve akışları göstermek.

Zaman İçindeki Değişimi Gösteren Veri Görselleştirme

Zaman içindeki değişimler, pek çok farklı biçimlerde görselleştirilebilirler. En yaygın biçimlerden biri TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) bültenlerinde de sıkça rastlanan çizgi grafiklerdir. TÜİK bülteni, 2021 yılı sonunda yayımlanmış olup işletmelerdeki bilişim kullanımına dair bulguları özetlemektedir.

Zaman içindeki değişimi gösteren grafikler, sıklıkla bir büyüklük ya da oranın değişimini gösterirler. Ancak Google Veri Stüdyosu örneğinde görülebileceği gibi bir sıralamadaki değişimi de gösterebilirler. Sayfada dördüncü sırada yer alan başlık altında, sütun ve pasta grafikler yolu ile değerler arasında kıyaslama yapma amacı güdülmüştür. Burada, kutu oyunlarının kapak resimlerindeki karakterlerin cinsiyetleri kıyaslanmakta olup, kutu kapaklarında çoğunlukla beyaz erkek temsillerine yer verildiği görülmektedir. Sayfanın en sonundaki grafik, oyunların kullanma kılavuzlarında yer alan dişi ve erkek zamirlerin kullanım sıklığını göstermektedir.

Zaman içindeki değişimi anlatmak üzere, sütun grafikler de sıklıkla kullanılır. The Guardian Ruanda Dosyası örneğinde görüldüğü üzere, hesap tablosu uygulamaları tarafından kolaylıkla üretilen bu tür grafikler veri gazeteciliği ürünlerinde sıklıkla karşımıza çıkar. İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanmış 2014 tarihli haber, Afrika’daki Ruanda Cumhuriyeti’nin 1994 yılında gerçekleşen soykırımlardan bu yana ekonomik gelişimini ele almaktadır. Haberde çok sayıda veri görselleştirmesine yer verilmiştir. İlk grafik bir sütun grafik olup, Ruanda’nın mevcut nüfus yoğunluğunu çevre Afrika ülkeleri ile

kıyaslamaktadır. İkinci grafik zamana göre değişimi gösteren bir çizgi grafiğdir.

Değerleri Birbirleri ile Kıyaslama Amaçlı Veri Görselleştirme

Değerleri birbirleri ile kıyaslamak amacı ile hazırlanan veri görselleştirmelerinde, The Guardian Ruanda Dosyası örneğinde görülen sütun grafiklerin yanı sıra pasta grafiklerin kullanımı da çok yaygındır. Birden fazla farklı zamanda yapılan ölçümlerin yanında, farklı yerlerde, farklı örneklemelerde, kısaca farklı koşullarda yapılan ölçümler kıyaslanabilir.

İlişkileri ve Akışları Gösteren Veri Görselleştirme

İlişkileri ve akışları göstermek için hazırlanan veri görselleştirmelerine, ilk iki gruptaki kullanımlara göre daha az rastlanır. Bu amaçla hazırlanan görseller çok çeşitli formlarda olabilir. Örneğin ilişki diyagramları veya ısı haritaları bu amaçla kullanılabilir. Bir ilişki haritası örneği verecek olursak, verilen haber, Güney Kaliforniya siyasetinde etkili olan Calderon ailesi üyelerinin çeşitli kuruluşlarla olan ilişkilerini ve bu ilişkilerin biçimlerini etkileşimli gösteren bir grafik içermektedir. İlişki diyagramları, yukarıdaki örnekte verildiği şekilde sadece nitel verilere dayalı olabileceği gibi, verilen Associated Press Wikileaks Irak Belgeleri analizinde olduğu gibi niceliğe dayalı olarak da üretilebilir.

Bir diğer ilgi çekici örnek ise, New York Times'da yayımlanan 2014 Dünya Kupası'na ülkeleri adına katılan oyuncuların ve oynadıkları yabancı kulüplerin gösterildiği diyagramdır. Bu etkileşimli veri görselleştirmesi, bir ilişki haritasıdır. En üstte yer alan görselleştirmede, ülkeler bir daire oluşturacak biçimde merkezin en dışına sıralanmıştır

Güncel Gelişmeler ve Trendler

Veri gazeteciliği, gazetecilikte görece yeni bir alan olmakla beraber, teknolojiye göre değişimlerin de etkisi ile farklılaşan haber tüketimi biçimleri, veri gazeteciliğinin çehresini de değiştirmiştir. Bu değişimlerin bir kısmı gazeteciliğin kendisindeki ve sosyal rolündeki gelişmelerle ilgilidir. Bazıları da, dolaysız olarak teknolojik gelişmelerden kaynaklanmaktadır.

Değişen Gazetecilik

Veri görselleştirmeleri, habercilik uygulamalarında bazı değişimler ve zorlukları beraberinde getirmektedir. En önemli değişim, veri görselleştirmesinin, haber metninin önüne geçerek anlatının temel unsuru hâline gelmesidir.

Önce Mobil” Sloganı

“Önce mobil” sloganı, veri haberciliğini de etkilemiştir. Okuyucularının çoğunun haberlere küçük ekranlı mobil telefonlardan erişmesi, detaylı ve etkileşimli görselleştirmelerin yerini sütun ve çizgi grafikler gibi daha temel formlara bırakmasına sebep olmuştur. Türkçeye “kaydırarak anlatım” olarak çevrilebilecek scrollytelling biçimindeki haberler, örneğin yukarıda değinilen NY Times Futbol Kulüpleri ya da Bloomberg ABD Otomobil

Türleri gibi sayfa kaydırıldıkça veri görsellerinin değiştiği haber sunumları ortadan kalkmıştır.

Etkileşimliliğin Azalması

Etkileşimli veri görselleştirmelerinin kullanımının oldukça azalmasının öncelikli nedeni, “önce mobil” yaklaşımı olmakla birlikte, tek neden bu değildir. Veri görselleştirmenin “son dakika” haberlerinin de bir parçası hâline gelmesi, örneğin harita kullanımının sıklaşmasıyla beraber, hazırlanması için daha fazla zaman gereken etkileşimli görselleştirmeler terkedilmeye başlanmıştır. Öte yandan, veri görselleştirmesi için kullanılabilecek hazır uygulamaların çeşitliliğinin artması da yayıncıları bu uygulamalarla kolaylıkla üretilen statik görselleştirmeleri ya da basit hareketli grafikleri kullanmaya yöneltmiştir.

Gazeteciliğin Sosyal Rolü

Verinin ne kadarının okuyucuya sunulması gerektiği de tartışılan bir konudur. Bir veri setinden yola çıkarak birden fazla anlatı ortaya koymak mümkündür. Gazetecilik, sosyal işlevi gereği bilgiyi ayırıp düzenleyerek topluma sunma işini üstlenmelidir. Bu noktada veri haberciliği kapsamında kullanılan veri setinin ne kadarının yayımlanacağı, ne kadar detaylı bir şekilde erişime sunulacağı tartışılmaktadır. Öte yandan, bir veri setini farklı anlatıları keşfedebilmesi için okuyucunun erişimine sunmak, etkileşimli sunum tasarımlarını gerektirmektedir. Fakat karmaşık etkileşimlerin haber okuyucuları için yorucu ve dikkat dağınık olduğu da bulgular da vardır.

Okurun İlgisi

Kennedy vd. veriye dayalı haberlerdeki görselleştirmelerin okuyucu tarafından ilgi görmesinde etkili olan faktörleri şu başlıklar altında incelemiştir:

- Haberin konusu,
- Verinin kaynağı ve haberin yayımlandığı mecra,
- Okuyucunun inanç ve görüşleri,
- Zaman,
- Okuyucunun özgüveni ve becerileri,
- Duygular.